BTS SIO 2 • TRAVAUX PRATIQUES ADMINISTRATION DES INFRASTRUCTURES

Compte rendu TP 07 — GLPI : La remontée des informations du parc

Inventaire automatisé des postes de travail, découverte réseau SNMP, imprimantes et planification

Auteur	Yoann Tournal
Formation	BTS SIO 2
Date	01/10/2026
Serveur GLPI	Ubuntu Server — GLPI 11 (/var/www/glpi) — 172.30.12.60
Poste client & Agent	Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 (DESKTOP-H9S96FI) • GLPI Agent 1.20
Plugin & Imprimante	GLPI Inventory 1.6.11 • Brother HL-5450DN series (172.30.17.192)

Sommaire

Introduction & Infrastructure de départ

1. Tableau de synthèse des méthodes de collecte
2. Le serveur GLPI (Partie A : Inventaire, URLs, lieux, cron CLI)
3. Les postes de travail (Partie B : GLPI Agent 1.20 et vérification matérielle/logicielle)
4. Les équipements réseau (Partie C : Installation manuelle du plugin, SNMP, découverte)
5. Imprimantes et autres matériels (Parties D et E)
6. L'automatisation (Partie F)
7. Conclusion (Bilan, difficultés rencontrées, limites et perspectives)

Introduction

Dans ce TP, le serveur GLPI est installé mais entièrement vide : aucun équipement n'y est encore référencé. L'objectif consiste à automatiser la remontée de l'ensemble du parc informatique de la salle sans aucune saisie manuelle : postes de travail, équipements réseau, imprimantes et périphériques.

GLPI ne collecte pas les données par lui-même. Selon la nature de chaque équipement, il convient de choisir entre l'installation d'un agent local qui pousse les informations vers le serveur, ou l'interrogation à distance via le réseau (protocole SNMP). Le périmètre couvre le réseau de la salle (172.30.12.1 à 172.30.12.254) ainsi qu'une imprimante réseau située sur un autre sous-réseau (172.30.100.50).

Élément	Détail technique
Serveur GLPI	Ubuntu Server, GLPI 11 installé dans /var/www/glpi, adresse IP 172.30.12.60
Poste client	Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 (DESKTOP-H9S96FI), Windows 10 Entreprise LTSC
Agent d'inventaire	GLPI Agent 1.20, installé en tant que service Windows
Découverte réseau	Plugin GLPI Inventory 1.6.11, installé manuellement
Imprimante réseau	Brother HL-5450DN series, adresse IP 172.30.100.50

1. Tableau de synthèse

Chaque famille d'équipements impose une méthode de collecte adaptée à ses capacités techniques :

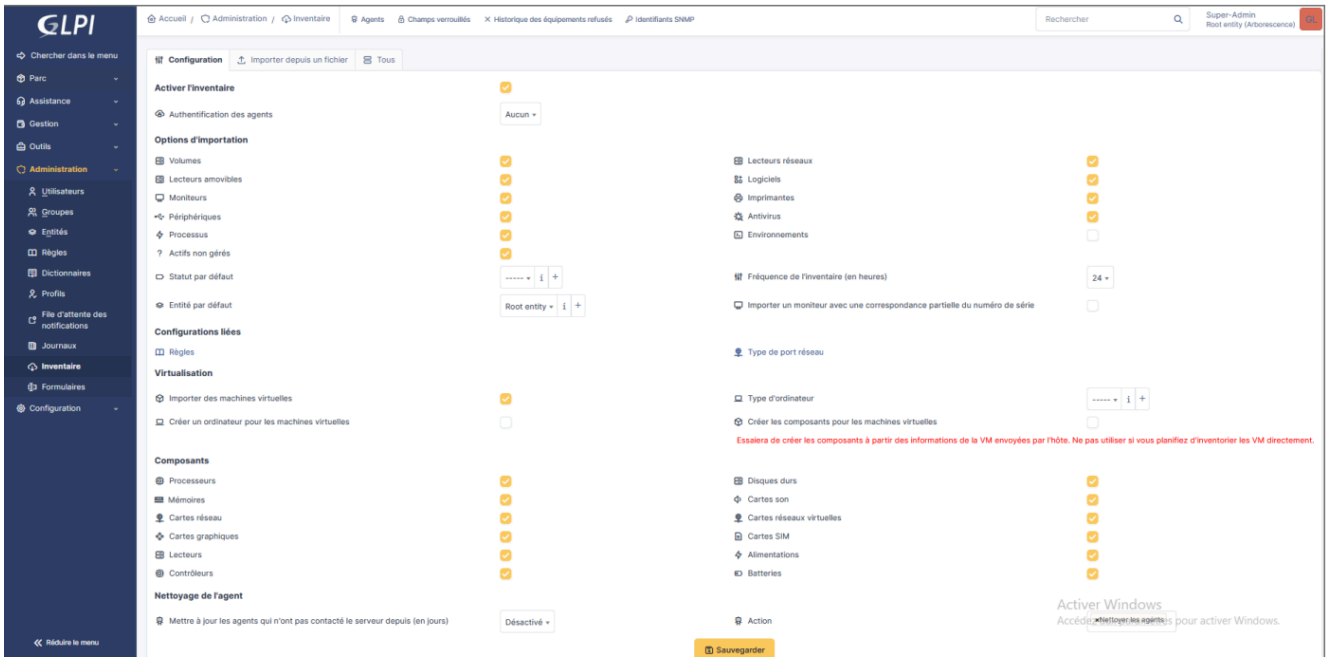
Famille	Méthode retenue	Justification technique	Automatisation
Postes de travail	GLPI Agent installé en service Windows sur le poste	Seul un agent local peut lire l'ensemble du matériel, des composants et des logiciels installés, même sans session ouverte.	Le service démarre avec Windows et contacte le serveur périodiquement.

Équipements réseau	Découverte réseau et interrogation SNMP via le plugin GLPI Inventory	Impossible d'installer un agent sur un switch ou un routeur. Le SNMP en lecture seule interroge l'équipement sans le modifier.	Les tâches planifiées du plugin se re-préparent automatiquement.
Imprimantes réseau	Découverte et inventaire SNMP	Elles disposent d'une pile réseau et répondent en SNMP mais n'hébergent pas d'agent.	Idem équipements réseau.
Imprimantes locales (USB)	Remontée via l'inventaire du poste hôte	Une imprimante USB n'est détectable que par le système auquel elle est physiquement reliée.	Idem postes de travail.
Autres matériels	Moniteur : via l'agent du poste. NAS, onduleur, téléphone IP : découverte SNMP	Les périphériques connectés remontent avec le PC ; les équipements autonomes sur le réseau sont interrogés en SNMP.	Selon la méthode associée.

2. Le serveur GLPI (Partie A)

2.1 Activer l'inventaire

Après connexion avec le compte Super-Admin, je me suis rendu dans Administration > Inventaire afin de cocher l'option « Activer l'inventaire », indispensable pour autoriser le serveur à recevoir les flux envoyés par les agents. J'ai également vérifié les options d'importation (logiciels, imprimantes, moniteurs, volumes, composants matériels) et laissé l'authentification des agents sur « Aucun » dans le cadre de ce réseau fermé de TP.

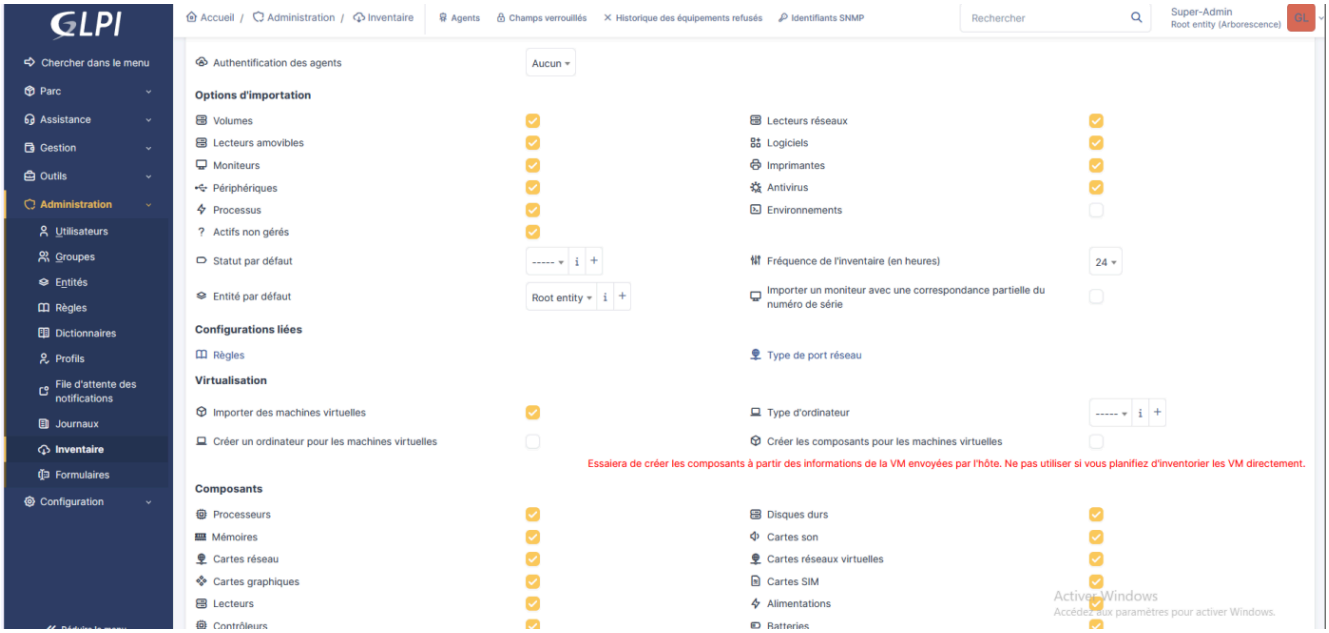


2.2 L'adresse à donner aux postes

Information	Valeur
Adresse IP du serveur	172.30.12.60
Interface d'administration web	http://172.30.12.60/
Configuration de l'inventaire	http://172.30.12.60/Inventory/Configuration
URL cible pour les agents	http://172.30.12.60/front/inventory.php

L'ouverture de l'URL http://172.30.12.60/front/inventory.php dans un navigateur web retourne une erreur HTTP 405 « Method Not Allowed ». Ce comportement est tout à fait normal : ce point d'entrée attend des requêtes POST/XML/JSON émises par les agents et non une requête GET de navigateur, ce qui confirme néanmoins que le serveur HTTP répond correctement. Depuis le poste client Windows, le serveur répond au

ping et la commande curl.exe -i http://172.30.12.60/plugins/glpiinventory/ renvoie bien HTTP/1.1 200 OK.



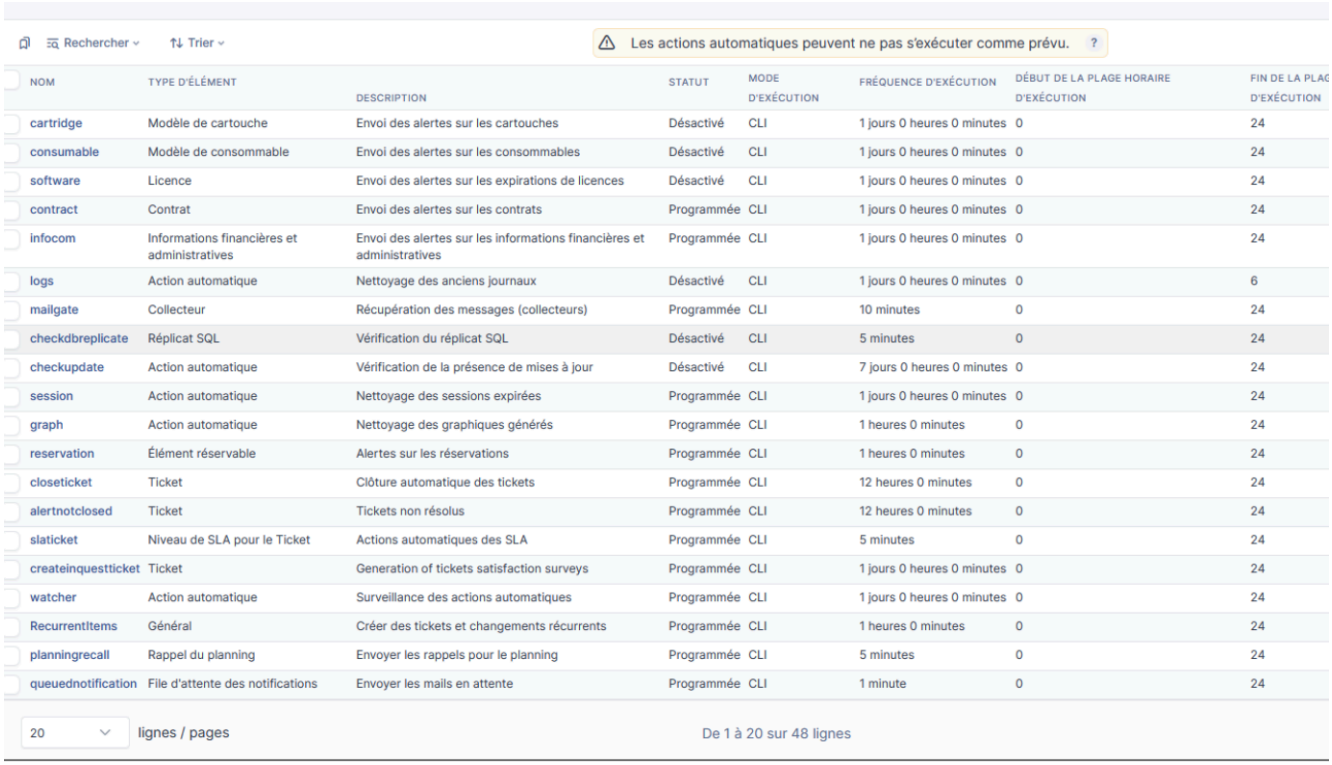
2.3 Organiser le parc

Dans Configuration > Intitulés > Lieux, j'ai créé le lieu « Salle TP ». L'inventaire étant limité à une seule salle, l'entité racine par défaut (Root entity) suffit amplement.

2.4 Faire tourner les tâches automatiques de GLPI

Les actions automatiques de GLPI étant configurées en mode CLI, il est nécessaire de planifier une tâche cron côté serveur Linux sous l'utilisateur du serveur web (www-data) afin d'exécuter le script cron.php chaque

minute. Sans cette tâche, les jobs du plugin GLPI Inventory ne seraient jamais déclenchés.



Rechercher | Trier | Les actions automatiques peuvent ne pas s'exécuter comme prévu.

NOM	TYPE D'ÉLÉMENT	DESCRIPTION	STATUT	MODE D'EXÉCUTION	FRÉQUENCE D'EXÉCUTION	DÉBUT DE LA PLAGE HORAIRE D'EXÉCUTION	FIN DE LA PLAG D'EXÉCUTION
cartridge	Modèle de cartouche	Envoi des alertes sur les cartouches	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
consumable	Modèle de consommable	Envoi des alertes sur les consommables	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
software	Licence	Envoi des alertes sur les expirations de licences	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
contract	Contrat	Envoi des alertes sur les contrats	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
infocom	Informations financières et administratives	Envoi des alertes sur les informations financières et administratives	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
logs	Action automatique	Nettoyage des anciens journaux	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	6
mailgate	Collecteur	Récupération des messages (collecteurs)	Programmée	CLI	10 minutes	0	24
checkdbreplicate	Réplicat SQL	Vérification du réplicat SQL	Désactivé	CLI	5 minutes	0	24
checkupdate	Action automatique	Vérification de la présence de mises à jour	Désactivé	CLI	7 jours 0 heures 0 minutes	0	24
session	Action automatique	Nettoyage des sessions expirées	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
graph	Action automatique	Nettoyage des graphiques générés	Programmée	CLI	1 heures 0 minutes	0	24
reservation	Élément réservable	Alertes sur les réservations	Programmée	CLI	1 heures 0 minutes	0	24
closeticket	Ticket	Clôture automatique des tickets	Programmée	CLI	12 heures 0 minutes	0	24
alertnotclosed	Ticket	Tickets non résolus	Programmée	CLI	12 heures 0 minutes	0	24
slaticket	Niveau de SLA pour le Ticket	Actions automatiques des SLA	Programmée	CLI	5 minutes	0	24
createinquestticket	Ticket	Generation of tickets satisfaction surveys	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
watcher	Action automatique	Surveillance des actions automatiques	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
RecurrentItems	Général	Créer des tickets et changements récurrents	Programmée	CLI	1 heures 0 minutes	0	24
planningrecall	Rappel du planning	Envoyer les rappels pour le planning	Programmée	CLI	5 minutes	0	24
queuednotification	File d'attente des notifications	Envoyer les mails en attente	Programmée	CLI	1 minute	0	24

20 lignes / pages — De 1 à 20 sur 48 lignes

Lors de l'édition avec sudo crontab -e -u www-data, j'ai d'abord renseigné /var/www/html/front/cron.php. Après vérification, ce fichier n'existait pas car l'instance GLPI est installée dans /var/www/glpi/. J'ai donc corrigé la table cron avec le chemin exact :

```
* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php
```

La consultation des journaux système (/var/log/syslog) confirme qu'à partir de 09:03, la tâche s'exécute chaque minute sans erreur, faisant immédiatement disparaître le bandeau d'avertissement dans l'interface web de GLPI.

3. Les postes de travail (Partie B)

3.1 Installer l'agent

Sur le poste Windows 10, j'ai installé GLPI Agent 1.20 en mode service Windows (pour qu'il s'exécute en arrière-plan même sans utilisateur connecté) en lui indiquant l'adresse serveur http://172.30.12.60/front/inventory.php, puis j'ai forcé un premier envoi immédiat. L'interface locale de diagnostic (http://localhost:62354) confirme le bon démarrage du service et affiche les tâches planifiées (Inventory, NetDiscovery, NetInventory, Deploy, etc.).



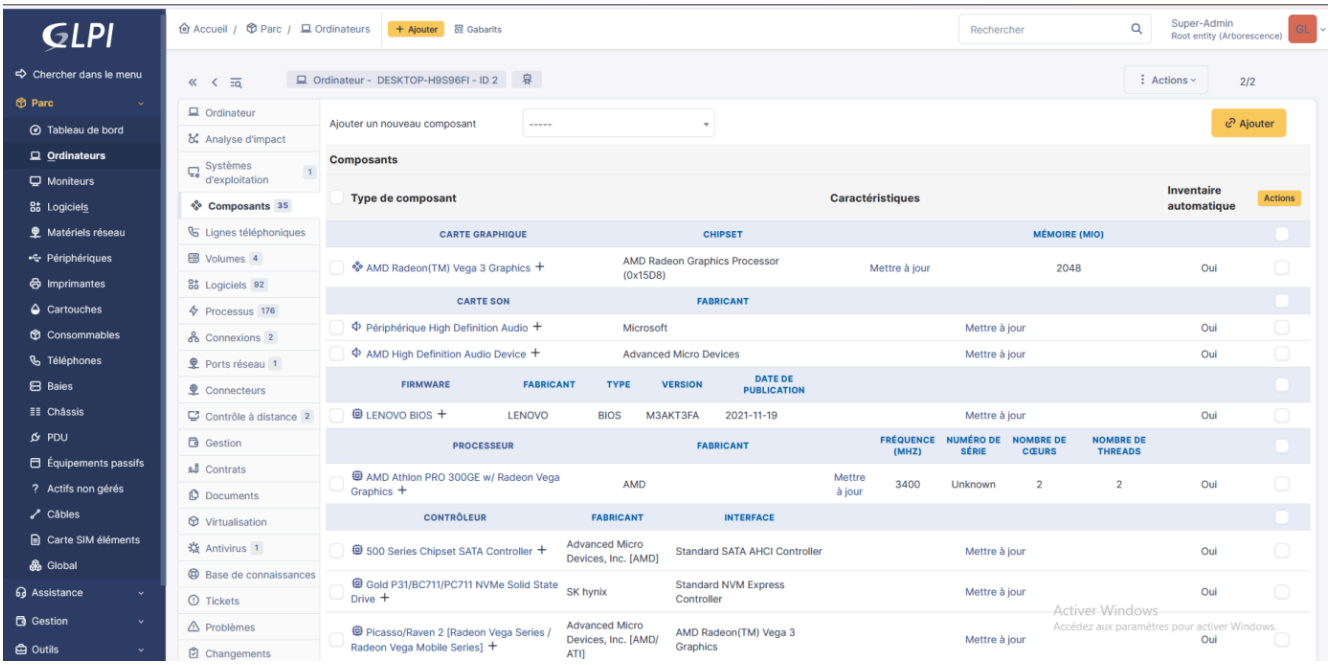
3.2 Retrouver le poste dans GLPI

Dans Parc > Ordinateurs, le poste remonte automatiquement : DESKTOP-H9S96FI, constructeur Lenovo, modèle ThinkCentre M75s Gen 2, système Windows 10 Entreprise LTSC, processeur AMD Athlon PRO 300GE.

3.3 Vérifier que les informations sont correctes

- **Composants matériels :** 35 éléments remontés avec exactitude (processeur AMD Athlon PRO 300GE, contrôleur graphique AMD Radeon Vega 3, firmware BIOS Lenovo, SSD NVMe SK hynix, cartes son et contrôleurs).
- **Système d'exploitation :** Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC 64 bits (version 1809, build 17763) avec numéro de série et Product ID.

- **Logiciels inventoriés :** 92 applications détectées automatiquement (7-Zip, Adobe Acrobat, Advanced IP Scanner, GLPI Agent, etc.).



4. Les équipements réseau (Partie C)

4.1 Principe de fonctionnement

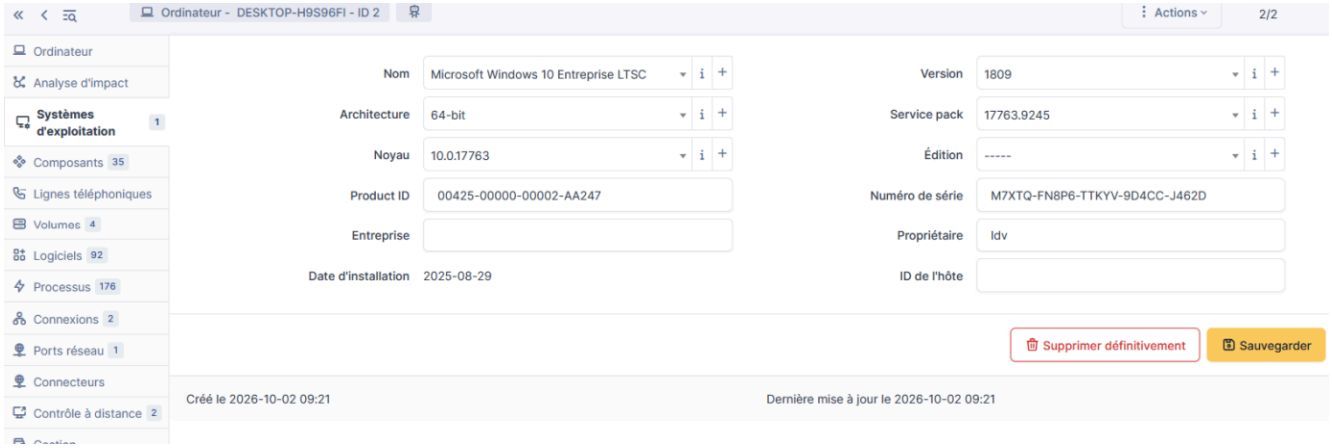
Les équipements réseau (switchs, routeurs, bornes Wi-Fi) ne permettent pas d'installer un agent. Le plugin GLPI Inventory pilote donc un agent présent sur le réseau afin qu'il scanne une plage IP définie et interroge les équipements détectés via le protocole SNMP.

4.2 Installation manuelle du plugin GLPI Inventory

Le serveur GLPI n'ayant pas d'accès à Internet, le Marketplace intégré est inaccessible. J'ai téléchargé l'archive du plugin GLPI Inventory (version 1.6.11) depuis GitHub sur mon poste Windows, puis je l'ai transférée et déployée sur le serveur Ubuntu :

- **Nom d'archive :** Correction de la commande scp avec le nom exact glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2.
- **Empreinte SSH :** Suppression de l'ancienne clé d'hôte dans ~/.ssh/known_hosts suite au changement d'empreinte ED25519 sur l'IP 172.30.12.60.
- **Décompression sans bzip2 :** L'utilitaire bzip2 étant absent du serveur hors-ligne, j'ai transféré l'archive non compressée (.tar) et extrait son contenu avec tar xf.
- **Arborescence et droits :** Déplacement du contenu du sous-dossier extrait directement à la racine de /var/www/glpi/plugins/glpiinventory/ (là où GLPI attend setup.php), puis attribution des droits à www-data (chown -R www-data:www-data).

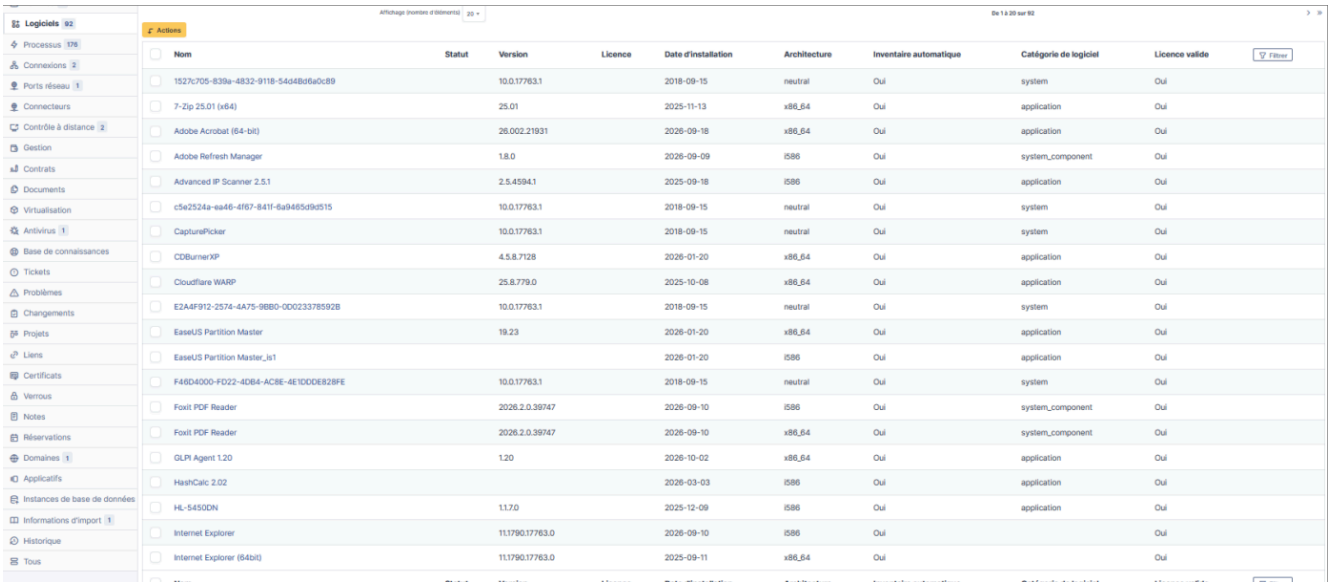
Dans Configuration > Plugins, le plugin GLPI Inventory 1.6.11 apparaît alors : après installation et activation, un nouveau menu « GLPI Inventory » devient disponible dans Administration.



4.3 Configurer le plugin

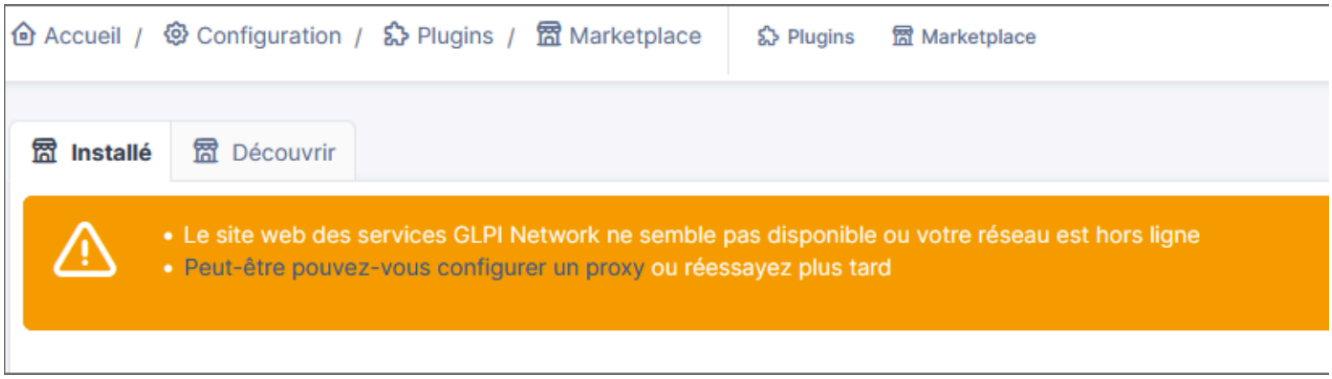
- **Modules de l'agent :** Dans Général > Configuration générale > Modules des agents, activation par exception des modules « Découverte réseau » et « Inventaire réseau (SNMP) » uniquement pour mon agent DESKTOP-H9S96FI.
- **Identifiant SNMP :** Création d'un profil « SNMP salle TP » en version SNMP v2c avec la communauté en lecture seule « public ».

- **Plage d'adresses IP :** Dans Réseau > Plages IP, création de la plage « Salle TP » (172.30.12.1 à 172.30.12.254) et association de l'identifiant « SNMP salle TP ».



4.4 Relier l'agent au plugin

Initialement, l'agent ne connaissait que l'URL d'inventaire natif (server0). En ajoutant l'URL du plugin http://172.30.12.60/plugins/glpiinventory/ dans sa configuration, la page locale http://localhost:62354 affiche désormais deux cibles : server0 (envoi des inventaires) et server1 (réception des tâches de découverte et d'inventaire réseau).



4.5 Créer la tâche de découverte

Dans Tâches > Gestion des tâches, j'ai créé et activé la tâche « Découverte réseau salle TP » en cochant « Permet la re-préparation de la tâche après son exécution ». Après avoir associé la cible (Plage IP Salle TP) et l'acteur (agent DESKTOP-H9S96FI) dans le job « Scan salle TP » (méthode Découverte réseau), j'ai lancé

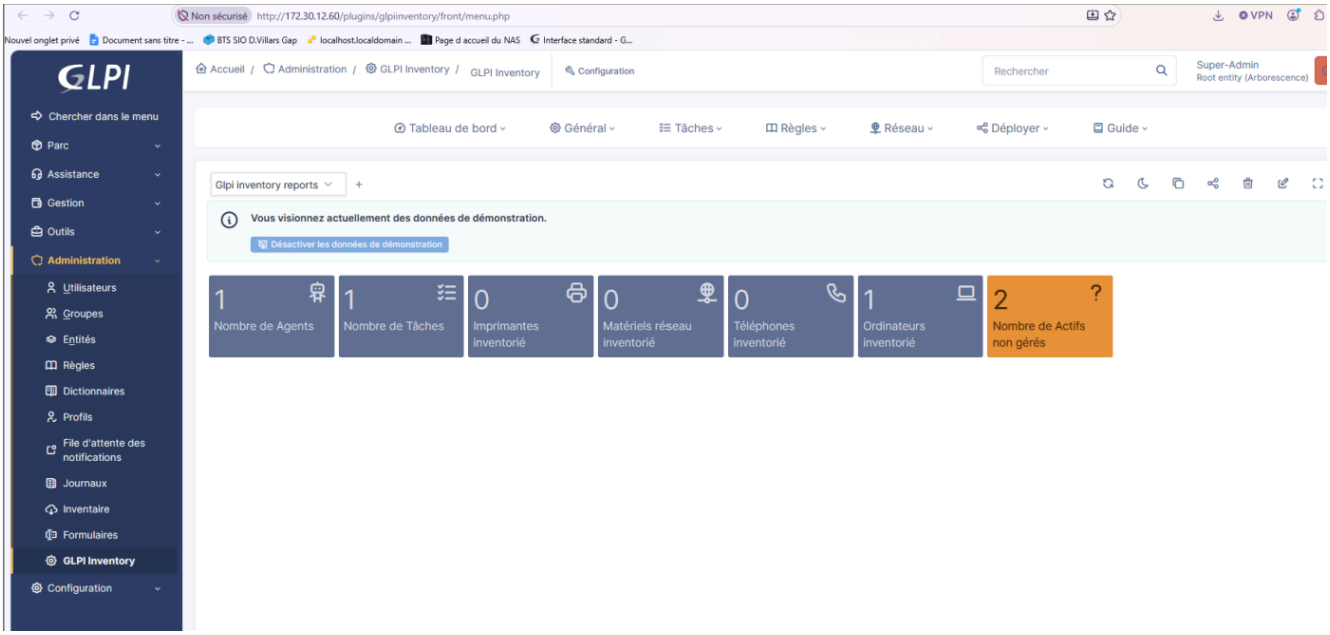
l'exécution via « Forcer le démarrage ».

lom	Taille	Taille compres...	Modifié le	Créé l
ajax	62 466	68 608	2026-09-25 14:42	
front	79 883	88 064	2026-09-25 14:42	
inc	920 193	935 936	2026-09-25 14:42	
install	362 236	364 032	2026-09-25 14:42	
locales	2 034 798	2 046 976	2026-09-25 14:42	
public	5 027 770	5 136 384	2026-09-25 14:42	
src	9 574	9 728	2026-09-25 14:42	
stubs	2 238	2 560	2026-09-25 14:42	
templates	44 811	48 640	2026-09-25 14:42	
vendor	51 262	54 784	2026-09-25 14:42	
.php-cs-fixer.dist.php	2 347	2 560	2026-09-25 14:42	
CHANGELOG.md	6 686	7 168	2026-09-25 14:42	
composer.json	447	512	2026-09-25 14:42	
glpiinventory.png	7 413	7 680	2026-09-25 14:42	
glpiinventory.xml	18 709	18 944	2026-09-25 14:42	
hook.php	39 481	39 936	2026-09-25 14:42	
LICENSE	34 520	34 816	2026-09-25 14:42	
Makefile	33	512	2026-09-25 14:42	
README.md	1 089	1 536	2026-09-25 14:42	
README.tests.md	420	512	2026-09-25 14:42	
setup.php	17 411	17 920	2026-09-25 14:42	

4.6 Résultats de la découverte

Après exécution, le tableau de bord signale 2 actifs non gérés dans Parc > Actifs non gérés : 172.30.12.1 (passerelle du réseau) et 172.30.12.60 (le serveur GLPI lui-même). Ces deux hôtes répondent sur le réseau mais sont classés « non gérés » car aucun service SNMP n'est activé sur eux pour permettre leur identification

précise.


Non sécurisé
http://172.30.12.60/plugins/glpiinventory/front/menu.php
VPN
Nouvel onglet privé
Document sans titre - ...
BTS SIO D.Villars Gap
localhost.localdomain ...
Page d accueil du NAS
Interface standard - G...
GLPI
Accueil / Administration / GLPI Inventory / GLPI Inventory
Configuration
Rechercher
Super-Admin
Root entity (Arborescence)
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Administration
Utilisateurs
Groupes
Entités
Règles
Dictionnaires
Profils
File d'attente des notifications
Journaux
Inventaire
Formulaires
GLPI Inventory
Configuration
Tableau de bord
Général
Tâches
Règles
Réseau
Déployer
Guide
Glpi inventory reports
Vous visionnez actuellement des données de démonstration.
Désactiver les données de démonstration
1
Nombre de Agents
1
Nombre de Tâches
0
Imprimantes inventorié
0
Matériels réseau inventorié
0
Téléphones inventorié
1
Ordinateurs inventorié
2
Nombre de Actifs non gérés

5. Imprimantes et autres matériels (Parties D et E)

5.1 Les imprimantes

L'exécution de la commande PowerShell Get-Printer sur le poste client liste trois imprimantes :

Nom de l'imprimante	Pilote	Port / Adresse
Brother HL-5450DN series	Brother HL-5450DN series	IP_172.30.100.50 (Imprimante réseau)
OneNote (Desktop)	Send to Microsoft OneNote 16 Driver	nul: (Imprimante virtuelle Windows)
Fax	Microsoft Shared Fax Driver	SHRFAX: (Imprimante virtuelle Windows)

L'imprimante physique Brother HL-5450DN series étant située en 172.30.100.50 (en dehors de la plage 172.30.12.0/24), j'ai ajouté une plage IP dédiée d'une seule adresse (172.30.100.50 à 172.30.100.50) avec l'identifiant SNMP. Après exécution de la tâche, l'imprimante remonte automatiquement dans Parc > Imprimantes sous le nom BROTHER_F001 (fabricant Brother, modèle HL-5450DN series, lieu F201).

[Insérer ici ta capture d'écran — Figure 12]

Remontée de l'imprimante réseau BROTHER_F001 (HL-5450DN series) dans Parc > Imprimantes.

5.2 Les autres matériels

L'écran connecté au poste client remonte automatiquement dans Parc > Moniteurs lors de l'inventaire du PC grâce à l'option d'importation « Moniteurs ». Pour tout autre équipement autonome (NAS, onduleur, téléphone IP), le principe reste identique : activer le SNMP sur l'équipement, inclure son adresse IP dans une plage de découverte et exécuter l'inventaire réseau.

6. L'automatisation (Partie F)

L'actualisation périodique de l'inventaire repose sur deux mécanismes complémentaires :

Famille d'équipements	Mécanisme d'automatisation	Fonctionnement

Postes de travail, imprimantes locales, moniteurs	Service Windows GLPI Agent	Démarre automatiquement avec l'OS et contacte server0 toutes les 24 heures sans intervention humaine ni session ouverte.
Équipements réseau, imprimantes réseau, autres actifs SNMP	Cron serveur (1 min) + re-préparation des tâches du plugin	Le cron Linux déclenche les actions GLPI chaque minute ; l'agent interroge server1 et exécute les tâches de scan replanifiées.

7. Conclusion

7.1 Ce que j'ai réalisé

Le serveur GLPI est opérationnel et reçoit automatiquement l'inventaire matériel et logiciel complet du poste Windows 10 via GLPI Agent. Le plugin GLPI Inventory permet d'étendre la collecte aux équipements réseau et à l'imprimante Brother HL-5450DN via SNMP, le tout automatisé par la planification cron et les tâches récurrentes.

7.2 Les difficultés rencontrées

- Mauvais chemin initial dans la crontab (/var/www/html/ au lieu de /var/www/glpi/).
- Absence d'accès Internet sur le serveur imposant l'installation manuelle du plugin GLPI Inventory.
- Incidents lors du transfert et de l'extraction du plugin (nom de fichier, empreinte SSH modifiée, absence de bzip2 sur Ubuntu).
- Nécessité d'ajouter explicitement l'URL du plugin (server1) à la configuration de l'agent pour qu'il reçoive les ordres de scan.
- Adresse IP de l'imprimante réseau (172.30.100.50) située hors du plan d'adressage initial de la salle.

7.3 Les limites de la configuration actuelle

- Un équipement éteint, hors plage IP ou dépourvu de SNMP actif n'est pas inventorié (cas des adresses .1 et .60 classées en actifs non gérés).
- Niveau de sécurité minimal (SNMPv2c en clair avec communauté « public », communications en HTTP, agents non authentifiés) : adapté à un TP isolé mais insuffisant en production.
- Dépendance à un seul poste Windows scanner pour la découverte réseau et mises à jour manuelles des plugins hors-ligne.

7.4 Pour aller plus loin

- Déployer GLPI Agent à grande échelle sur le parc Windows par stratégie de groupe (GPO) en installation silencieuse.
- Répartir la charge de découverte en déployant plusieurs agents scanners dédiés par VLAN / sous-réseau.

- Durcir la sécurité en passant au protocole SNMPv3 (authentification et chiffrement), en activant le HTTPS et en authentifiant les agents.
- Automatiser le classement par entités et lieux grâce aux règles d'affectation GLPI et activer le nettoyage automatique des agents inactifs.